3️⃣ Le milieu d'un segment

3️⃣ Le milieu d'un segment

🧠 L'idée simple

Imagine un segment :

```
A *------M------* B
```

Le point **M** est **exactement au centre**.

Donc :

👉 **la distance AM = MB**

🎨 Exemple visuel

```
A *----*----*----* B
     M
```

Le point M coupe le segment **en deux parties égales**.

📐 Les coordonnées

Supposons :

```
A(xA , yA)
B(xB , yB)
```

On veut trouver :

```
M(xM , yM)
```

⭐ La formule du milieu

M(xA+xB2,yA+yB2)M\left(\frac{x_A+x_B}{2},\frac{y_A+y_B}{2}\right)

M(2xA+xB,2yA+yB)

🧠 Pourquoi cette formule ?

Parce que le milieu est **la moyenne des coordonnées**.

Donc :

```
xM = (xA + xB) / 2
yM = (yA + yB) / 2
```

📊 Visualisation

```
y
↑
|
|         B
|
|      M
|
|  A
|_________________→ x
```

M est **au milieu des deux points**.

✏️ Exemple simple

Points :

```
A(2 , 4)
B(6 , 2)
```

-

Étape 1 — coordonnée x

```
xM = (2 + 6) / 2
```

```
xM = 8 / 2
```

```
xM = 4
```

Étape 2 — coordonnée y

```
yM = (4 + 2) / 2
```

```
yM = 6 / 2
```

```
yM = 3
```

✅ Résultat

```
M(4 , 3)
```

✏️ Exercice 1

Trouver le milieu du segment :

```
A(1 , 3)
B(5 , 7)
```

🧠 Étape 1

```
xM = (1 + 5) / 2
```

```
xM = 6 / 2
```

```
xM = 3
```

🧠 Étape 2

```
yM = (3 + 7) / 2
```

```
yM = 10 / 2
```

```
yM = 5
```

✅ Correction

```
M(3 , 5)
```

✏️ Exercice 2

Trouver le milieu :

```
A(-2 , 4)
B(6 , 0)
```

Essaie avant de regarder.

🧠 Solution

étape 1

```
xM = (-2 + 6) / 2
```

```
xM = 4 / 2
```

```
xM = 2
```

étape 2

```
yM = (4 + 0) / 2
```

```
yM = 4 / 2
```

```
yM = 2
```

✅ Résultat

```
M(2 , 2)
```

🧠 Explication Feynman (ultra simple)

Pour trouver le milieu :

👉 tu fais **la moyenne des coordonnées**.

Donc :

```
xM = moyenne des x
yM = moyenne des y
```

C'est juste **le point exactement au centre**.

🎯 Pourquoi c’est important

Le milieu sert dans :

```
médiatrice
triangles
équations de droites
certains exercices du chapitre
```